

大招 18 空间正余弦定理

本文件保留“空间余弦定理、空间正弦定理”本体及其直二面角应用；其中直二面角下的常用退化结论在下文展示，完整专题仍可参见《模块 7 大招 2 三余弦定理》。

本定理群属于高中教材外的二级结论。选择、填空题中可用于降维快算；解答题书写时建议采用“先证后用”的方式，避免直接空降结论。

一、空间余弦定理（三面角余弦定理）

【定理】设三面角 $O-ABC$ 中，面角 $\alpha = \angle BOC$ ， $\beta = \angle COA$ ， $\gamma = \angle AOB$ ，它们所对的二面角分别为 A ， B ， C ，则 $\cos \gamma = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta \cdot \cos C$ 等价地，也可写成

$$\cos C = \frac{\cos \gamma - \cos \alpha \cdot \cos \beta}{\sin \alpha \cdot \sin \beta}$$

【证明一：向量投影法】取 OA ， OB ， OC 方向上的单位向量分别为 a ， b ， c ，则 $a \cdot b = \cos \gamma$ ， $b \cdot c = \cos \alpha$ ， $c \cdot a = \cos \beta$ 在垂直于 OC 的截面内，向量 $a - (a \cdot c)c$ 与 $b - (b \cdot c)c$ 分别是 OA ， OB 在该截面内的投影，它们的夹角就是棱 OC 处的二面角 C 。于是 $\cos C = \frac{(a - (a \cdot c)c) \cdot (b - (b \cdot c)c)}{|a - (a \cdot c)c| \cdot |b - (b \cdot c)c|}$ 代入 a ， b ， c 都是单位向量，且 $a \cdot c = \cos \beta$ ， $b \cdot c = \cos \alpha$ ，可得 $\cos C = \frac{\cos \gamma - \cos \alpha \cdot \cos \beta}{\sin \alpha \cdot \sin \beta}$ 移项即得空间余弦定理。

【证明二：垂直截面几何法】由于定理只与三条棱的方向有关，在射线 OA 、 OB 上分别取点 P 、 Q ，使两条线段 OP 、 OQ 的长度均为 1。作过点 O 且垂直于 OC 的平面 π ，设 P 、 Q 在 π 内的正投影分别为 P' 、 Q' 。

$$OP' = \sin \beta, \quad OQ' = \sin \alpha, \quad \angle P'OQ' = C$$

其中 OP' 、 OQ' 分别沿着平面 AOC 、平面 BOC 与截面 π 的交线方向，所以这两条交线的夹角正是棱 OC 处的二面角 C 。在平面三角形 $OP'Q'$ 中应用余弦定理，得

$$P'Q'^2 = \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta - 2 \sin \alpha \cdot \sin \beta \cdot \cos C$$

再把线段 PQ 分解成两个互相垂直的分量：在截面 π 内的分量长度为 $P'Q'$ ；沿 OC 方向的分量是 P 、 Q 两点轴向投影的有向高度差。因此由勾股定理，

$$PQ^2 = P'Q'^2 + (\cos \beta - \cos \alpha)^2$$

另一方面，在三角形 OPQ 中，两腰 OP 、 OQ 的长度均为 1，夹角为 γ 。由平面余弦定理，

$$PQ^2 = OP^2 + OQ^2 - 2 OP \cdot OQ \cdot \cos \gamma = 2 - 2 \cos \gamma$$

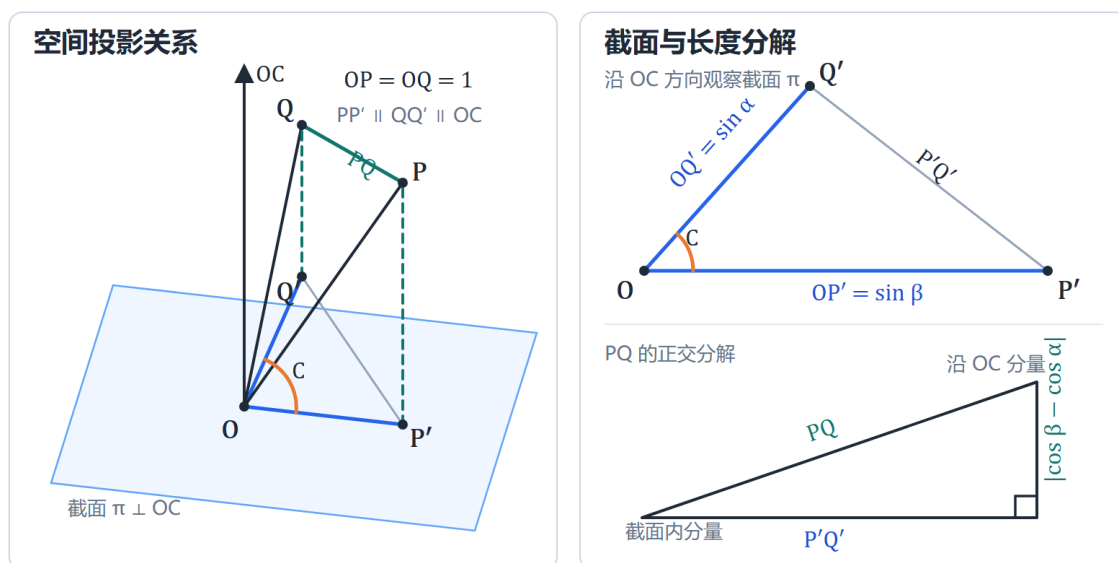
联立以上两式，并代入截面内的 $P'Q'$ ，可得

$$2 - 2 \cos \gamma = \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta - 2 \sin \alpha \cdot \sin \beta \cdot \cos C + (\cos \beta - \cos \alpha)^2$$

再利用平方和恒等式整理，得到

$$\cos \gamma = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta \cdot \cos C$$

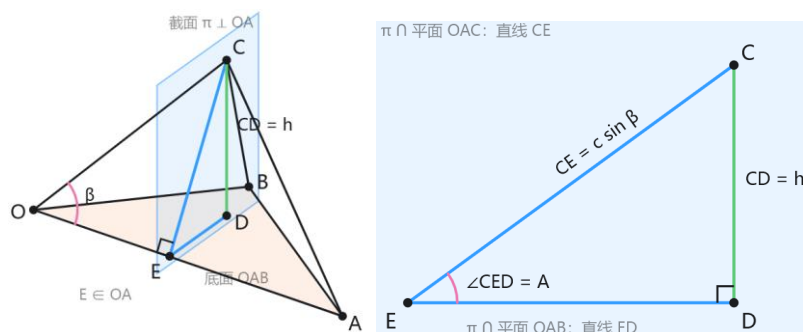
这就是空间余弦定理。图中按 α 、 β 为锐角绘制；若出现钝角，只需把沿 OC 方向的投影理解为有向长度，以上推导仍然成立。



二、空间正弦定理（三面角正弦定理）

【定理】在同一三面角记号下，有 $\frac{\sin A}{\sin \alpha} = \frac{\sin B}{\sin \beta} = \frac{\sin C}{\sin \gamma}$ 等价地，也可写成 $\frac{\sin \alpha}{\sin A} = \frac{\sin \beta}{\sin B} = \frac{\sin \gamma}{\sin C}$

【证明】设 $OA = a$, $OB = b$, $OC = c$, 三棱锥 $O-ABC$ 的体积为 V 。先以 $\triangle OAB$ 为底面，则 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$ 。记点 C 到平面 OAB 的距离为 h 。把线段 OC 在垂直于 OA 的方向上作分解，则 OC 在“垂直 OA 的截面”内的投影长为 $c \sin \beta$ ；而在这个截面内，平面 OAB 与平面 OAC 的夹角正是棱 OA 处的二面角 A ，所以该投影再向平面 OAB 的法向方向投影，使得 $h = c \sin \beta \sin A$ 。从而 $V = \frac{1}{3}S_{\triangle OAB}h = \frac{1}{6}abc \sin \beta \sin \gamma \sin A$ 。同理，若分别以 $\triangle OBC$ 、 $\triangle OCA$ 为底面，可得 $V = \frac{1}{6}abc \sin \gamma \sin \alpha \sin B$, $V = \frac{1}{6}abc \sin \alpha \sin \beta \sin C$ 。由于它们表示的是同一个三棱锥的体积，故 $\sin \beta \sin \gamma \sin A = \sin \gamma \sin \alpha \sin B = \sin \alpha \sin \beta \sin C$ 。再同时除以 $\sin \alpha \sin \beta \sin \gamma$ ，便得到 $\frac{\sin A}{\sin \alpha} = \frac{\sin B}{\sin \beta} = \frac{\sin C}{\sin \gamma}$ 。证毕。



三、直二面角下的常用退化结论

【常用结论】若三棱锥 $O-ABC$ 中, $\angle AOC = \alpha$, $\angle BOC = \beta$, $\angle AOB = \gamma$, 二面角 $A-OC-B = x$, 则有 $\cos x = \frac{\cos \gamma - \cos \alpha \cdot \cos \beta}{\sin \alpha \cdot \sin \beta}$ 当 $x = 90^\circ$ 时, $\cos \gamma = \cos \alpha \cdot \cos \beta$ 简记为:

$$\cos \text{斜面角} = \cos \text{水平角} \cdot \cos \text{竖直角}$$

【证明】当 $x = 90^\circ$ 时, $\cos \gamma = \frac{BO}{AO} = \frac{OC}{AO} \cdot \frac{BO}{OC} = \cos \alpha \cdot \cos \beta$

【拓展】设二面角 $A-BO-C$ 为 φ , 则 $\sin \varphi = \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}$ 设二面角 $B-AO-C$ 为 ξ , 则 $\sin \xi = \frac{\sin \beta}{\sin \gamma}$

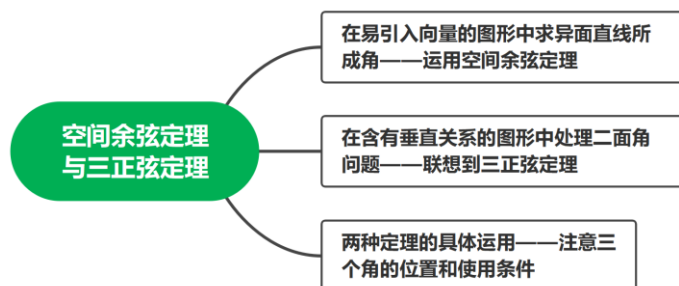
设直线 OC 与侧面 OAB 的所成角为 δ , 则 $\sin \delta = \sin \beta \cdot \sin \varphi$

四、使用提醒

1. 若题目直接给出三面角的三个面角或两个面角与一个二面角, 优先联想到空间余弦定理。
2. 若题目出现“直二面角”, 则空间正余弦定理往往会退化更短的计算链。
3. 若题目核心是异面直线夹角、四点距离关系或四点数量积, 则应转到《模块5大招3极化恒等式》处理。



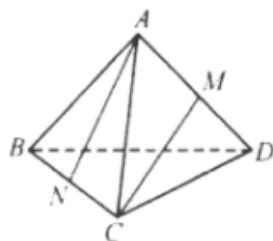
大招应用场景



大招举例展示

【题型：异面直线余弦问题】

【典例1】在三棱锥 $A-BCD$ 中, 已知 $AB = AC = BD = CD = 3$, $AD = BC = 2$, M 、 N 分别为 AD , BC 的中点, 则异面直线 AN , CM 所成角的余弦值是_____.



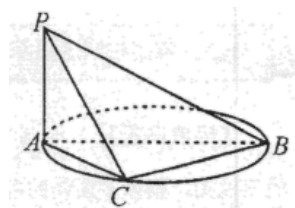
【答案思路】先由中点与对称边关系求出 $|AN|$ 、 $|CM|$ 、 $|MN|$ ，再利用空间余弦定理对应的数量积形式求异面直线 AN 与 CM 所成角的余弦值。

【答案】 $-7/8$

【详细解析】 【步骤 1 求相关量】 因为 $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{CM} = 2\sqrt{2}$, $\overrightarrow{MN} = \sqrt{7}$	【步骤 2 代定理】 故 $\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{CM} = \frac{ \overrightarrow{AM} ^2 + \overrightarrow{NC} ^2 - \overrightarrow{AC} ^2 - \overrightarrow{MN} ^2}{2} = -7$. 所以 $\cos\langle \overrightarrow{AN}, \overrightarrow{CM} \rangle = -\frac{7}{8}$.
--	---

【题型：直二面角余弦问题】

【典例 2】 AB 是圆的直径， PA 垂直于圆所在的平面， C 是圆上的点，平面 $PAC \perp$ 平面 PBC ，若 $AB = 2$, $AC = 1$, $PA = 1$ ，求二面角 $C-PB-A$ 的余弦值。



【答案思路】先由“直径 + 线面垂直”求出三条关键棱，再把二面角转化到三面角 $P-ABC$ 中，直接代入空间余弦定理。

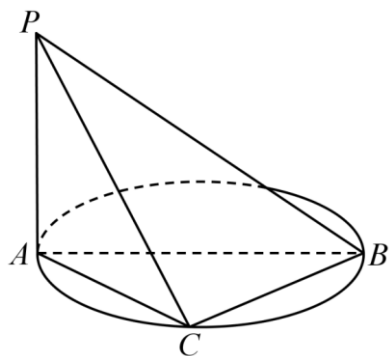
【答案】 $\sqrt{6}/4$

【详细解析】 【步骤 1 求相关边】 $\because AB$ 是圆的直径，C 在圆上， $\therefore AC \perp BC$，且 $BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = \sqrt{3}$。 $\because PA \perp$ 平面 ABC， $\therefore PB = \sqrt{PA^2 + AB^2} = \sqrt{5}$, $PC = \sqrt{PA^2 + AC^2} = \sqrt{2}$。	【步骤 2 代余弦定理】 设二面角 $C-PB-A$ 的大小为 φ。则在三面角 $P-ABC$ 中，棱 PB 处的二面角就是 φ。 $\cos \angle APB = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\cos \angle BPC = \frac{2}{\sqrt{10}}$, $\cos \angle APC = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \varphi =$ $\frac{\cos \angle APC - \cos \angle APB \cdot \cos \angle BPC}{\sin \angle APB \cdot \sin \angle BPC} = \frac{\sqrt{6}}{4}$ 余弦值为 $\sqrt{6}/4$。
---	--

【应用专训】

【题型：直二面角正弦问题】

1. 如图， AB 是圆的直径， PA 垂直于圆所在的平面， C 是圆上一点。



(1)求证：平面 $PAC \perp$ 平面 PBC

(2)若 $AB = 3, PA = BC = \sqrt{3}$ ，求二面角 $A - BC - P$ 的正弦值.

【答案思路·法一】先由平面 $PAC \perp$ 平面 PBC 判断所求二面角对应的三面角是直二面角，再用空间正弦定理的退化形式直接求正弦值。

【答案思路·法二】先证 $BC \perp$ 平面 PAC ，从而得到两平面垂直；再把二面角 $A-BC-P$ 化为平面角 $\angle PCA$ ，按直角三角形求正弦。

【答案】 (1)证明见解析；(2) $\sqrt{3}/3$

【法一】

【详细解析】

【步骤 1 证明垂直并化直二面角】

$\because PA \perp$ 平面 $ABC, BC \subset$ 平面 $ABC,$

$\therefore PA \perp BC.$

$\because AB$ 是圆的直径, C 在圆上,

$\therefore AC \perp BC.$

$\because PA \cap AC = A,$

$\therefore BC \perp$ 平面 $PAC.$

$\because BC \subset$ 平面 $PBC,$

$\therefore$ 平面 $PAC \perp$ 平面 $PBC.$

设二面角 $A-BC-P$ 的大小为 φ . 由 $BC \perp$ 平面 PAC 可知, $\angle ACB = \angle BCP = 90^\circ$.

【步骤 2 用正弦定理求值】

在 $Rt\triangle ABC$ 中, $AB = 3, BC = \sqrt{3},$

$\therefore AC = \sqrt{6}.$

$\because PA = \sqrt{3},$ 且 $PA \perp$ 平面 $ABC,$

$\therefore PC = \sqrt{(PA^2 + AC^2)} = 3.$

在三面角 $C-ABP$ 中, 由空间正弦定理得

$$\sin \varphi = \frac{\sin \angle PCA}{\sin \angle BCP} = \sin \angle PCA = \frac{PA}{PC} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以二面角 $A-BC-P$ 的正弦值为 $\sqrt{3}/3$.

【法二】**【详细解析】****【步骤 1 证明垂直】**

$\because PA \perp$ 平面 ABC , $BC \subset$ 平面 ABC ,
 $\therefore PA \perp BC$.
 $\because AB$ 是圆的直径, C 在圆上,
 $\therefore AC \perp BC$.
 $\because PA \cap AC = A$,
 $\therefore BC \perp$ 平面 PAC .
 $\because BC \subset$ 平面 PBC ,
 $\therefore$ 平面 $PAC \perp$ 平面 PBC .

【步骤 2 化平面角】

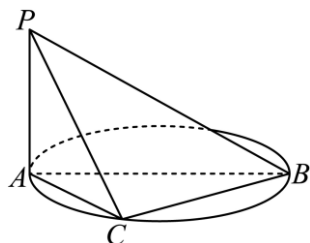
由步骤 1 可知, 二面角 $A-BC-P$ 的平面角可取为 $\angle PCA$ 。

在 $Rt\triangle ABC$ 中, $AB = 3$, $BC = \sqrt{3}$, 故 $AC = \sqrt{6}$; 又 $PA \perp$ 平面 ABC , $\therefore$ 在 $Rt\triangle PAC$ 中, $PC = \sqrt{PA^2 + AC^2} = 3$ 。

$\sin \angle PCA = \frac{PA}{PC} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 二面角 $A-BC-P$ 的正弦值为 $\sqrt{3}/3$ 。

【题型：直二面角正切问题】

2. 如图, AB 是圆的直径, PA 垂直圆所在的平面, C 是圆上的点。



(1) 求证: 平面 $PAC \perp$ 平面 PBC ;

(2) 若 $AB = 2$, $AC = 1$, $PA = 1$, 求: 二面角 $C-PB-A$ 的正切值。

【答案思路·法一】 先证平面 $PAC \perp$ 平面 PBC , 再把所求二面角放进三面角 $P-ABC$ 中, 先求余弦再转正切。

【答案思路·法二】 按二面角平面角定义作出 $\triangle DEC$, 直接在两个直角三角形中计算正切。

【答案】 (1) 证明见解析; (2) $\sqrt{15}/3$

【法一】

【详细解析】

【步骤1 证明垂直并求边】

$\because PA \perp$ 平面 ABC , $BC \subset$ 平面 ABC ,

$\therefore PA \perp BC$ 。

$\because AB$ 是圆的直径, C 在圆上,

$\therefore AC \perp BC$ 。

$\because PA \cap AC = A$,

$\therefore BC \perp$ 平面 PAC 。

$\because BC \subset$ 平面 PBC ,

$\therefore$ 平面 $PAC \perp$ 平面 PBC 。

由 $AB = 2$, $AC = 1$, $PA = 1$, 得 $BC = \sqrt{3}$, $PB = \sqrt{5}$, $PC = \sqrt{2}$ 。

【步骤2 套定理转正切】

设二面角 $C-PB-A$ 的大小为 φ , 则在三面角 $P-ABC$ 中, 棱 PB 处的二面角就是 φ 。

$$\begin{aligned} \cos \angle APB &= \frac{1}{\sqrt{5}}, \cos \angle BPC \\ &= \frac{2}{\sqrt{10}}, \cos \angle APC = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \cos \varphi &= \frac{\cos \angle APC - \cos \angle APB \cdot \cos \angle BPC}{\sin \angle APB \cdot \sin \angle BPC} \\ &= \frac{\sqrt{6}}{4} \end{aligned}$$

$$\tan \varphi = \sqrt{(1 - \cos^2 \varphi) / \cos \varphi} = \sqrt{(15)/3}$$

所以二面角 $C-PB-A$ 的正切值为

$\sqrt{15}/3$ 。

【法二】

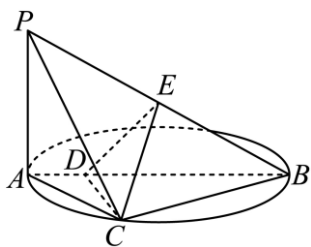
【详解】(1) 因为 $PA \perp$ 平面 ABC , $BC \subset$ 平面 ABC , 所以 $PA \perp BC$,

因为 AB 是圆的直径, C 是圆上的点, 所以 $BC \perp AC$,

因为 $PA \cap AC = A$, 所以 $BC \perp$ 平面 PAC ,

因为 $BC \subset$ 平面 PBC , 所以平面 $PAC \perp$ 平面 PBC 。

(2) 过 C 作 $CD \perp AB$, 垂足为 D , 过 D 作 $DE \perp PB$, 垂足为 E , 连 CE , 如图:



因为 $PA \perp$ 平面 ABC , $CD \subset$ 平面 ABC , 所以 $PA \perp CD$,

因为 $PA \cap AB = A$, 所以 $CD \perp$ 平面 PAB , 所以 $CD \perp PB$,

因为 $DE \perp PB$, $DE \cap CD = D$, 所以 $PB \perp$ 平面 CDE , 所以 $PB \perp CE$,

所以 $\angle DEC$ 是二面角 $C-PB-A$ 的平面角,

因为 $AB = 2$, $AC = 1$, $AC \perp CB$, 所以

$$\angle CAB = 60^\circ, \text{ 所以 } CD = AC \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$AD = \frac{1}{2}, \quad BD = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2},$$

因为 $PA = 1$, $AB = 2$, 所以 $PB = \sqrt{5}$, 所

$$\text{以 } \sin \angle PBA = \frac{PA}{PB} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

在直角三角形 DEB 中, $DE = BD \cdot$

$$\sin \angle EBD = \frac{3}{2} \times \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{3\sqrt{5}}{10},$$

在直角三角形 DEC 中, $\tan \angle DEC = \frac{CD}{DE} =$

$$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{3\sqrt{5}}{10}} = \frac{\sqrt{15}}{3}.$$